

基于第三方撮合交易模式的数据交易平台设计

■ 单莉莉 金雅飞 | 文

数据交易作为数据要素市场体系的核心环节，未来场内交易是大势所趋。数据交易平台作为数据交易所的数据基础设施，将数据交易所及其参与主体有机地连接起来，有效降低数据流通成本和提升数据流通效率。本文探索第三方撮合交易模式的数据交易平台设计，提出“1+3+4”的框架方案，助力各地数据交易所数据交易平台建设。

目前，我国数据要素发展处于活跃探索期。中共中央、国务院正式印发《关于构建数据基础制度 更好发挥数据要素作用的意见》（以下简称“数据二十条”），明确提出建立合规高效、场内外结合的数据要素流通和交易制度，推进数据交易场所与数据商功能分离，构建集约高效的数据流通基础设施。国家数据局等十七部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，提出探索建设重点行业和领域数据流通平台，增强数据利用可信、可控、可计量能力，促进数据合规高效流通使用。本文探索“所商分离”体系下第三方撮合交易模式的数据交易平台设计，撮合数据买卖双方交易，保障数据流通“可用不可见”“可控可计量”，实现数据流通全生命周期安全。

数据基础设施，是数据作为生产要素进行交互、整合、交换、交易的平台，是推动数据要素市场建设，探索数据要素资源化、资产化、资本化改革的重要“底座”。

根据“数据二十条”规定，我国数据交易所一般采取“所商分离”场内数据交易体系，数据交易所不再提供加工、分析等增值服务，主要集中开展市场准入、数据质量和合规性审核、数据产权登记、数据定价、供需撮合与交易、争议解决等数据流通交易各环节的活动，并对数据流通交易全流程进行管控。第三方撮合交易模式的数据交易平台（以下简称“平台”）指本身并不收集和存储数据，而是主要作为数据交易所的数据交易平台，撮合供需双方达成并顺利履行交易。

第三方撮合交易模式的数据交易平台含义

数据交易所是指为数据商品所有权、使用权等权利价值集中交易提供基础设施和基础服务的权威场所，主要负责围绕数据产品、数据服务、算法模型等数据要素产品和关联延伸产品提供供需撮合服务。

数据交易平台是数据交易场所建设的一种

现有平台功能介绍

为促进数据要素市场流通，我国许多省市都建立了数据交易平台。截至2022年年底，全国数据交易所已近50家。下面以深圳数据交易所、上海数据交易所和贵阳大数据交易所为例，介绍数据交易平台相关功能。

上海数据交易所数据交易系统

上海数据交易所数据交易系统对交易进行

全流程覆盖、全过程上链，主要包括核心交易业务系统、核心交易支撑系统和交易辅助系统。

核心交易业务系统提供交易全流程管理、数商管理、数据产品交付管理、交易额度管理及控制、资金结算途径方式管理等服务，覆盖交易前、交易中及交易后的全生命周期管理。

核心交易支撑系统提供各类数据产品管理、各类用户登录认证、智能化填报、智能问答、交易全流程上链、基础化业务等服务，通过统一用户、区块链存证、流程管理等对核心交易业务进行支撑。

交易辅助系统提供整个交易过程中的风险控制、信用评价、数据安全、服务监控等服务，利用区块链技术实现数据交易的多方公示、不可篡改、透明追溯，通过风险控制、信用评估等第三方服务引入，规范交易行为。

深圳数据交易所数据交易商业平台

深圳数据交易所有限公司数据交易商业平台主要包括交易业务系统、数据流转支撑系统和监督管理系统。

交易业务系统是整个数据交易商业平台的核心，全方位搭建交易平台的服务能力和交易撮合以及运营管理能力，包括交易门户、准入认证、合规管理、数据交易、运营管理、统一业务中台等系统。

数据流转支撑系统构建统一组件化技术支撑和数据支撑能力，包括数据接入管理、分级分类管理、账户管理等管理系统以及区块链系统、隐私计算系统等。



监督管理系统根据交易集团、政府部门等相关监管要求，通过开放接口、系统对接等方式上报相关信息，并与深圳市公共资源交易网的数据集成，提供监督管理、合规管理等功能。

贵阳大数据交易所数据交易系统

贵阳大数据交易所建成的数据交易系统包括数据流通交易门户、安全可信流通平台系统和数据要素登记平台等。

数据流通交易门户包括数据商和第三方数据服务中介机构管理、需求管理、登记证书发放、在线撮合、产品交易和交易监管六大核心功能，实现集中统一的登记结算。

安全可信流通平台基于多方安全计算、联邦学习等隐私计算技术，融合数据可信交换、全流程安全监管、区块链等安全平台，实现原始数据“可用不可见”、数据产品“可控可计量”、流通行为“可信可追溯”。

数据要素登记平台提供数据质量分析、元数据管理、数据探查、审批中心等功能，支撑平台数据质量提升及监管，满足数据流通交易平台的政务数据、互联网数据的数据汇聚、数据共享、数据加工。

平台方案设计

本文通过对当前数据交易所数据交易平台功能进行研究，总结形成架构合规、功能实用的数据交易平台方案，指导第三方撮合交易模式的数据交易平台建设工程的落地实施。

平台框架设计

平台采用开放架构和组件化模式进行设计，可随数据要素市场发展，平滑升级，动态扩展。平台设计覆盖线上数据交易模式数据流通全生命周期，按照“1+3+4”的设计框架，即“1套基础设施+3套通用系统+4套体系”，通过数据流通全生命周期的线上数据交易模式，为交易主体提供安全、可信、可控、可监管、可追溯的数据交易环境。

1套基础设施主要指能为平台提供计算、



图1 第三方撮合交易模式的数据交易平台通用功能框架图

存储、网络、机房等基础设施。3套通用系统主要指公共支撑系统、核心业务系统和交易门户。4套体系主要指运行维护系统、业务运营体系、安全保障体系和标准规范体系。

平台基础设施可以根据实际需求动态扩容，按需建设。运行维护系统、业务运营体系、安全保障体系和标准规范体系四个体系相互融合、相互补充，保障系统规范、安全、稳定运行。

整体业务流程设计

数据供方和数据需方通过数据交易平台进行供需对接。对接入的数据进行分级分类，对数据产品进行合规审查后，将数据产品上架。对供需双方进行交易撮合，并根据合同进行交易结算，结算完成后进行产品交付。交付完成后，交易双方可对交易过程、数据质量等进行

评估评价。平台保障数据交易合规，同时将相关交易信息上链存证，必要时可进行交易追溯，保障交易过程公正公开透明，相关产品可通过隐私计算方式进行交付。

平台主要功能

公共支撑系统。公共支撑系统主要由业务支撑系统和技术支撑系统两个部分组成。平台采用组装方式构建各个业务中心，让所有业务平台基于同一套平台化建设基座来构建，形成数字化业务闭环，实现多业务的快速扩展和灵活多变的需求支撑；同时通过区块链平台、隐私计算平台、数据沙箱、可信数据空间等基础技术支撑能力的构建，保障数据流通“可用不可见”“可控可计量”，实现数据可信可控，推动数据价值进一步释放。

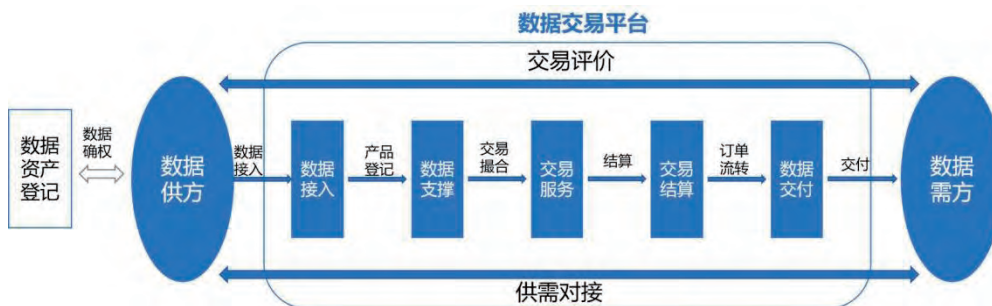


图2 平台总体业务流程图



核心业务系统。核心业务系统提供企业登记认证、产品登记、合规审查、交易撮合、产品交付、交易结算、交易仲裁、交易评价、交易监管、供方管理和需方管理等服务，覆盖包括交易准备、交易磋商、交易合同签订、交付结算、争议处理、交易评价等数据流通过程，实现数据登记、分类、合规、公示、上架、撮合、订单、结算、交付、评价等全业务线上化，并从数据流通交易角度考虑合作企业入驻参与流通市场的合规、监管及安全要求，对企业进行登记认证和合规审查，同时对数据供方和数据需方进行管理。

交易门户。交易门户是整个交易平台对外展示信息的窗口，提供 Web、APP、小程序等多种方式。未注册个人用户可通过互联网访问信息门户，了解交易所开展业务及服务信息。

实现效果。平台的实现满足数据交易相关参与主体（数据供方、数据需方、第三方服务机构）、政府部门等对数据交易及交易监管的需求，确保交易前产品可交易，交易中交易可执行，交易后产品可交付、可追溯，实现对数据交易全过程监管。对于数据供方，为供需双方创建沟通渠道，为供给方提供商机，实现客户和需求更多、更精准的匹配，扩大市场，且不增加额外成本。对于数据需方，满足数据需方对数据产品、服务、工具的采购诉求，支持

线上交易全业务流程。丰富数据产品，降低交易成本，提高效率，并保障数据交易的合规、可信、安全、可靠。对于第三方服务机构，支持开展数据资产价值评估、数据质量评估认证、数据安全检测评估认证等服务，为第三方服务机构创造收益。对于政府部门，对交易过程形成完整的交易日志安全保存，实现数据交易过程监管、追溯。

本文探索“所商分离”体系下第三方撮合交易模式的数据交易平台设计方案，为数据供需双方提供数据交易撮合服务，为场内集中交易提供低成本、高效率、可信赖的共性服务和保障环境，助力各地数据交易所数据交易平台的落地实践。数据交易所可依托数据交易平台丰富数据来源，拓展数据交易产品类型，利用数据分析技术和智能算法实时分析与汇总交易需求和供给数据，通过深入了解市场需求和用户偏好，以及精准的匹配算法，提高撮合成功率和交易效率，同时增强技术能力，构建可信的数据流通环境，实现数据流转有证、数据交易有痕、数据计算可控、数据使用可计量、全流程监管等，全面护航数据流通交易。

CTT

作者单位：中国信息通信研究院